

06 - 06-Traitement par anticoagulants - Pr. CHAKOUR

Nous allons entamer le dernier chapitre de l'hémostase, c'est-à-dire de ce grand volet d'hématologie qu'est l'hémostase, par les traitements par anticoagulants. Ces traitements par anticoagulants, c'est-à-dire quand le patient présente par exemple une thrombose ou il est susceptible de faire une thrombose, on est parfois appelé à faire appel à des anticoagulants, et notamment les héparines, les antivitamines K ou AVK, ou les AOD, anticoagulants oraux directs. Donc, quand on donne ces traitements, c'est-à-dire qu'il faut les surveiller comme tout traitement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une bonne indication, on entame le traitement, il faut le surveiller après, et là, pour moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est avec quoi on surveille au laboratoire ces traitements pour connaître et apprécier l'efficacité, et surtout éviter les complications, c'est-à-dire quand le traitement est inefficace ou la dose n'est pas correcte, s'il est trop basse, le patient risque de faire une thrombose ou récidiver d'une thrombose, s'il est excessif, le patient risque de faire une hémorragie.

Je m'arrête aussi sur un point, c'est-à-dire à comprendre d'emblée, c'est-à-dire quand on a une thrombose, on commence le traitement par les héparines, ce sont des traitements de première intention, c'est-à-dire qu'ils jugulent l'urgence, malheureusement, ils sont donnés exclusivement par voie injectable, et donc le patient doit être hospitalisé. Et donc c'est une grande contrainte pour les héparines, donc on ne va pas traiter, et là, c'est dans la nature, le malade risque de mourir à cause d'hémorragie. Donc on hospitalise, on jugule l'urgence, et après, on passe aux anticoagulants par voie orale, qui sont les AVK, et les anticoagulants oraux directs, qui sont les AOD.

Il y a récemment, depuis quelques années, on peut utiliser les AVK ou les AOD, c'est-à-dire qu'ils ont pratiquement les mêmes effets, et les équipes sont partagées actuellement par celles qui donnent les antivitamin K, c'est-à-dire les gens classiques, et d'autres qui commencent à aller vers les anticoagulants oraux directs. Pourquoi ? C'est-à-dire que ces anticoagulants oraux directs auront peu besoin d'une surveillance biologique. Par contre, les antivitamin K, il faut faire l'INR au moins tous les 10 jours à 15 jours, il faut refaire l'INR pour voir si le patient n'est pas trop anticoagulé ou peu coagulé.

Donc, nous allons aujourd'hui insister sur les zyparine et les antivitamin K uniquement. Le plan que nous allons adopter, ce sera l'introduction, la pharmacologie de ces médicaments, les zyparine et les AVK, les antivitamin K, mais cette pharmacologie, je vais la passer rapidement, tout ça vous allez le voir dans les chapitres de pharmacologie, ce n'est pas à moi de vous enseigner ça, mais il faut quand même connaître certaines données. Je vais insister surtout sur les moyens de surveillance au laboratoire des traitements par les zyparine et les AVK avant de conclure.

Donc, ces traitements anticoagulants sont parmi les médicaments les plus prescrits au milieu hospitalier. Ils appartiennent, comme je l'ai expliqué en introduction, à plusieurs familles. Ceux

qui sont injectables, ce sont les zyparine.

D'autres qui sont donnés par voie orale, ce sont les AVK et les anticoagulants oraux directs. Leurs indications sont multiples et notamment, soit à titre curatif, c'est-à-dire le patient a présenté une thrombose, donc il faut prévenir la survenue de la récurrence d'une autre thrombose, soit le patient présente des facteurs de risque et donc là on va donner un traitement préventif. La surveillance biologique est indispensable, je l'ai dit, surtout pour les zyparine et les AVK.

Elles permettent d'obtenir une efficacité anticoagulante, c'est-à-dire comme quoi le patient ne va pas faire une thrombose, et aussi de réduire les risques hémorragiques, car quand la dose de l'anticoagulant est trop élevée, le patient risque, au lieu de faire la thrombose, de faire l'hémorragie, et donc c'est aussi dramatique pour le patient. Donc cette surveillance doit être adaptée à chaque produit utilisé, et c'est ce qu'on va voir par la suite. La pharmacologie, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'on ne va pas trop s'attarder dessus.

Je commence par les zyparine, donc vous allez beaucoup en entendre parler pendant vos études médicales. Ce sont des pentasaccharides qui permettent la liaison avec l'antithrombine. Ces zyparine vont augmenter l'action de l'inhibiteur qu'on appelle l'antithrombine, ils vont multiplier cette action par 1000 ou plus, et donc ils vont permettre le blocage de la coagulation.

Ils vont agir, ils vont multiplier, booster l'action de l'antithrombine. Il existe deux formes, les zyparine de bas poids moléculaire et les zyparine non fractionnées. Donc là c'est juste un tableau à titre indicatif qui vous montre un peu les différentes zyparine, c'est-à-dire commercialiser le nom commercial.

Ici c'est plutôt le nom commun de la nomenclature. Là c'est les noms commerciaux, là ce sont les présentations et les prix publics, mais ces prix il ne faut pas les prendre en compte car ils changent en fonction des années. Donc nous n'allons pas nous attarder sur tout ce qui est rédigé ici, vous allez le lire à tête reposée, c'est la pharmacologie de zyparine.

Donc leur mode d'action, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont agir, ils se fixent sur l'antithrombine dont ils multiplient l'action et la vitesse par 1000 environ, et donc ils vont inactiver les facteurs activés, et notamment l'antithrombine, le 10A, le 11A et le 12A. La deuxième famille utilisée ce sont les antivitamines K, AVK, et donc là c'est-à-dire que vous allez le lire à tête reposée, comment ils sont résorbés, ils sont administrés par voie orale, la liaison, c'est-à-dire les AVK de façon réversible est très importante à l'albumine, et donc la fraction libre est celle qui est anticoagulante. Là c'est important quand même à expliquer, c'est-à-dire que c'est un intérêt quand on administre les antivitamines K. C'est-à-dire qu'entre 70 et 97% ils seront sous forme liée non fonctionnelle, et donc quand on administre les antivitamines K au début, la majeure partie est fixée sur l'albumine, donc il sera inactif, et c'est pourquoi l'action des AVK on l'attend 60, c'est-à-dire environ 36 à 72 heures après la première prise.

Donc on ne va pas attendre l'effet immédiat, il faut attendre que l'albumine soit saturée et qu'on ait une partie libre qui sera fonctionnelle. Donc la fixation est l'hépatite, l'excrétion c'est la bile et par voie rénale glomérulaires, et donc ils traversent la barrière placentaire, donc il faut faire attention quand la femme est enceinte. On a différentes molécules qui sont commercialisées, et la plus commercialisée au Maroc c'est la cynocomarole, qu'on appelle le Syntram.

Mais on a d'autres molécules, c'est-à-dire quand on a la résistance au Syntram, il faut savoir passer à d'autres molécules qui sont souvent importées. La biodisponibilité, vous allez la voir, la variation de l'apport en vitamine K, c'est-à-dire beaucoup de paramètres vont agir sur la biodisponibilité de ces antivitamines K, donc il va falloir les lire à tête reposée. Le mode d'action des AVK, on va l'expliquer rapidement.

La vitamine K nécessite la synthèse par le foie des facteurs 2, 7, 9 et 10. Donc cette vitamine K est nécessaire, je parle de la vitamine K et non des antivitamines K, la vitamine K est nécessaire pour la synthèse des facteurs 2, 7, 9 et 10, et on les appelle les facteurs vitamino-K dépendants. Quand on vous dit facteur vitamine K dépendant, rappelez-vous du facteur 2, du facteur 7, du facteur 9 et du facteur 10.

Cette vitamine K va permettre la décarboxylation d'un acide glutamique présent sur ces facteurs et qui va les rendre actifs. Donc ça se passe comme ça, c'est le rôle de la vitamine K. Donc normalement, nous avons des facteurs non actifs et grâce à l'action de certaines enzymes, et notamment l'époxyde réductase et la carboxylase, il y a un passage de la vitamine K réduite en vitamine K époxydée et qui va libérer un carbone, vous voyez ici on a un seul carbone, là on aura deux carbones, donc on aura des facteurs décarboxylés, et ce sont ces facteurs qui sont actifs. Donc si on n'a pas la vitamine K, ou si on a un problème au niveau de ces enzymes qui la régénèrent, on n'aura pas l'activation de ces facteurs vitamine K dépendants et donc ils seront inactifs.

Donc quel est le mode d'action des anti-vitamine K, des médicaments anti-vitamine K ? Donc ils vont bloquer la formation hépatique des résidus gamma-carboxyglutamines, donc ils vont inhiber le passage des facteurs monocarboxylés inactifs en facteurs décarboxylés actifs. Donc ils vont bloquer, et on va le voir sur des schémas après. Donc voilà, les anti-vitamine K vont bloquer ici et vont bloquer ici, et donc il n'y aura plus de formation de ces facteurs vitamine K dépendants, et donc automatiquement on aura des facteurs non actifs qu'on appelle les PIVK, et donc là, c'est-à-dire le patient n'aura pas une bonne coagulation, donc on lutte contre la coagulation, et c'est l'action des médicaments anti-vitamine K. Là, par contre, nous arrivons au chapitre qui m'intéresse, et c'est la surveillance au laboratoire des traitements par les zyparines et par les anti-vitamine K. Nous commençons par les zyparines, et donc le test de première intention dans la surveillance des zyparines, c'est le TCA, ou tant de céphaline avec activateur, et donc ce test va surveiller essentiellement le traitement par les zyparines non fractionnées.

Rappelez-vous, le TCA servira surtout à la surveillance des traitements par les zyparines non

fractionnées, et non pas les zyparines de bas poids moléculaire. Donc on dira que le traitement par ces zyparines non fractionnées est efficace quand le TCA du malade est deux à trois fois le témoin. Par exemple, si j'ai un témoin au laboratoire de 30 secondes, et que je donne les zyparines non fractionnées comme la calciparine, et donc là, je vais attendre à ce que le TCA du malade soit entre 60 secondes et 90 secondes pour dire qu'il est, que le traitement est actif.

C'est très important ce que je viens de dire ici. D'autres moyens permettent de surveiller le traitement par les zyparines, et notamment les zyparines de bas poids moléculaire. Ces zyparines de bas poids moléculaire n'allongent pas le TCA.

Donc ils n'allongent pas le TCA, donc il nous faut un autre moyen pour surveiller. Et donc là, on mesure l'activité anti-DISA, et donc en fonction des résultats de cette activité, on va dire que le traitement est efficace ou non. D'autres moyens pour surveiller, et notamment de la mesure de l'activité anti-thrombine, anti-DEA, il peut l'utiliser, ainsi que le temps de thrombine aussi, il peut l'utiliser.

Donc les deux, si le TCA pour les zyparines non fractionnées, et l'anti-DISA pour les zyparines de bas poids moléculaire. Donc ce sont les modalités de surveillance. J'insiste d'emblée, c'est-à-dire que je tiens votre attention d'emblée, quand on instaure un traitement par les zyparines, il faut contrôler le taux de plaquettes, car parfois on a ce qu'on appelle une thrombopénie induite par les zyparines.

Donc c'est très important de faire cette surveillance des plaquettes si on instaure un traitement par les zyparines. Donc la surveillance d'un traitement curatif repose pour les zyparines non fractionnées sur le TCA, mais actuellement, c'est-à-dire que certains auteurs et certains prescripteurs utilisent aussi l'activité anti-DISA, ils disent que l'association des deux est bénéfique pour la surveillance. Pour les traitements par zyparines de bas poids moléculaire, elle est faite, comme j'ai dit tout à l'heure, essentiellement par l'activité anti-DISA, c'est ce que vous avez à connaître.

Là, c'est juste pour vous donner un peu les différentes zyparines utilisées, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut faire le prélèvement, par rapport à l'injection, et quelles modalités utiliser, est-ce que le TCA ou les zyparines. Donc c'est important, c'est juste des tableaux à titre indicatif. Toujours la même chose, des tableaux à titre indicatif, en fonction des zyparines, et en fonction de la dose et le prélèvement, à quel moment il faut le faire, par rapport à l'injection de l'zyparine.

Le deuxième traitement utilisé, ce sont les antivitamines K, et donc comment surveiller ces traitements par les antivitamines K. Donc là c'est très important, le seul moyen de surveillance des antivitamines K, c'est l'INR, International Normalized Ratio. Donc si quelqu'un, le jour de l'examen, me sort, le TP ou le temps de couic, ce sera un zéro, car pour le malade, ce qu'il faut voir, quand on donne les traitements par les antivitamines K, c'est d'aller voir l'INR, et voir est-ce qu'il est entre 2 et 3,5, est-ce qu'il est bien anticoagulé, ou non. Donc le rythme des contrôles, le

premier contrôle doit être réalisé 36 heures après la première prise, et je l'ai expliqué tout à l'heure, puisque au début, c'est-à-dire la majorité des médicaments est fixée par l'albumine, donc il faut attendre 36 heures pour qu'on ait une partie libre de ces antivitamines K qui circulent, et donc c'est là où il faut faire le premier INR, et donc si on a cette fourchette, c'est-à-dire que le patient a un INR entre 2 et 3,5, c'est bon, il est bien anticoagulé, il peut continuer la même dose d'antivitamines K. Si l'INR est bas, on augmente la dose, si l'INR est haut, c'est-à-dire qu'il est au-delà de 4, 5, 6 ou 10, il faut baisser la dose, et surtout, c'est-à-dire que quand l'INR est trop allongé, donc là, parfois, on donne la vitamine K, c'est-à-dire que c'est un antidote des antivitamines K pour éviter l'hémorragie chez le patient.

Donc là, vous l'avez aussi bien expliqué, l'INR inférieur à 2 reflète une anticoagulation insuffisante, et donc le patient présente toujours le risque thrombotique. Si l'INR est supérieur à 3,5, il traduit un excédent d'anticoagulation, et donc le patient risque d'avoir des hémorragies. Le régime alimentaire, c'est-à-dire que quand on donne les antivitamines K, c'est-à-dire que vous le devez d'emblée, c'est-à-dire qu'on va bloquer la vitamine K. Et la vitamine K, comme on l'a vu en pharmacologie, ses apports proviennent d'alimentation.

C'est-à-dire que si le patient prend beaucoup d'aliments qui contiennent beaucoup de vitamine K, c'est-à-dire que le traitement par antivitamine K sera peu efficace. Il y a aussi le terrain qui est important à connaître. Donc, en fonction de l'âge, sujet âgé et enfant, insuffisance rénale, grossesse, la physiologie de cette vitamine K, c'est-à-dire, change, et donc il faut adapter le traitement.

Conduite à tenir en cas de résistance aux antivitamines K. Donc, si le patient présente une résistance biologique, comment on définit cette résistance biologique ? C'est l'impossibilité d'obtenir une hypocoagulabilité, malgré des doses d'antivitamines K supérieures aux doses usuelles. En pratique, le double des doses habituelles. Donc, c'est-à-dire, vous donnez votre traitement par antivitamine K, ils ont le syndrome, le patient ne répond pas, vous augmentez la dose, vous augmentez la dose, vous contrôlez l'INR, rien.

Vous refaites, vous doublez même la dose d'antivitamine K, vous donnez le double du syndrome, l'INR est toujours bas, là, on parle d'une résistance biologique. Donc, on a une dose élevée d'antivitamine K, mais l'INR reste bas. On n'arrive pas à cette fourchette de 2 à 3,5.

Et donc là, il faut faire ce qu'on appelle une enquête de gendarme chez ce patient. Il faut chercher s'il ne prend pas d'autres médicaments. Et j'attire votre attention que ces médicaments, souvent, c'est-à-dire, ils sont donnés chez les sujets âgés, qui ont des risques thrombotiques.

Automatiquement, ces gens, ils ont d'autres pathologies, le diabète, l'hypertension, ils ont des cancers. Donc, ils sont multitraités. Ils prennent beaucoup de médicaments, et parfois, il y a des interactions entre ces médicaments.

Il y a des médicaments qui vont inhiber l'action des antivitamines K, et il y a des médicaments qui

peuvent avoir une synergie. Donc, il faut faire attention à ce que prend le patient. Et le deuxième point aussi auquel il faut faire attention, avant de changer le traitement ou chercher cette résistance, il faut voir déjà, est-ce que le patient prend son traitement.

Comme je l'ai dit, c'est un sujet âgé, qui a parfois 10 comprimés à prendre le matin, 10 le soir, et parfois, il va prendre dans des boîtes au hasard. Il vous dit que je prends le traitement, alors qu'il ne prend aucun traitement. Il ne prend pas d'antivitamines K. Donc, c'est pour ces gens, quand ils sont bien suivis par un médecin ou par leur famille, on leur donne des piluliers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut prendre le matin, on leur sélectionne déjà les médicaments, qu'est-ce qu'il faut prendre à midi, qu'est-ce qu'il faut prendre le soir.

Et là, il faut déjà être sûr que le patient prend son traitement. La résistance clinique, par contre, elle correspond à la persistance ou à la récurrence d'un accident thrombotique, malgré un traitement antivitamin K bien équilibré. Donc, la résistance clinique, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, vous donnez votre traitement, l'INR est dans la fourchette de 1,5, pardon, l'INR est entre 2 et 3,5, mais malgré ça, le patient thrombose.

Donc là, on appelle ça une résistance clinique. Et donc là, il va falloir aller chercher un cancer. Souvent, c'est la présence d'un cancer non encore diagnostiqué qui fait ça, qui entraîne cette résistance.

Et donc, il faut aller le chercher, bien sûr, et le problème sera jugulé. Donc, en conclusion, je tenais quand même à vous faire ce petit rappel sur les traitements par les anticoagulants et notamment les héparines et les AVK, connaître un minimum sur leur pharmacovigilance, connaître les moyens de surveillance, dans quelles sont les fourchettes, à quel moment il faut surveiller. Donc, c'est vraiment un chapitre que je juge primordial.

Et donc, c'est la fin des cours d'hémostase. Bon courage et à bientôt.